

独立研究项目白皮书

事件合约系统化交易

Systematic Event-Contract Trading

夫妻小团队的清洁室复刻、研究与小资金验证方案

讨论稿 v0.1 | 2026 年 8 月 17 日

面向：金融研究背景 × 计算机工程背景的家庭自营研究团队

使用边界 本文件用于家庭内部认知对齐、工程规划与研究决策，不构成法律、投资或开户建议。任何实盘前均须完成居住地法律、平台资格、雇主合规及资金路径审查。

核心建议：条件式 GO — 可以先做公开数据、独立实现和模拟交易；不建议在合规审查、回测与影子交易完成前投入全部 3,000 美元。

文档定位与决策问题

本白皮书讨论的不是是否复制他人的代码或策略，而是能否仅基于公开资料、公开 API 和独立工程，实现一套可验证的事件合约系统化交易能力。项目目标应定义为“能力复刻”，而不是“收益曲线复刻”。前者可通过数据、仿真、执行和风控验收；后者受策略细节、延迟位置、资金路径和运气影响，无法从演示系统直接推导。

建议决策 批准 6 个月研究立项；阶段 0-2 限于数据、回测和影子交易。只有法律/雇主合规、账户资格、样本外收益和执行偏差四类门槛同时通过，才进入最高 300 美元的首轮实盘。

执行摘要

- 赛道名称：建议采用“事件合约系统化交易”（Systematic Event-Contract Trading, SECT）；对外可用“预测市场量化交易”。避免以“二元期权量化”作为主名称。
- 赛道判断：高速增长、数据开放、市场碎片化、规则复杂、容量有限。2025 年 CFTC 监管预测市场交易量已超过 250 亿美元；第三方数据估计 2026 年 7 月 Kalshi、Polymarket 与 Polymarket US 合计交易量约 506 亿美元，但世界杯等大型事件造成明显周期波动。[S05][S24]
- Demo 判断：SignalX 已完成实时采集、ClickHouse 数仓、策略研究、低延迟引擎、账户/KMS、版本化配置、日志监控和实盘 PnL 闭环；其工程真实性较强，但市场数据前端、数据质量、PnL 锁账和回测真实性仍处于早期阶段。[S01][S02]
- Alpha 判断：短周期加密事件的现货-事件合约 lead-lag、结构性逻辑套利、尾盘/结算策略、跨平台套利、做市与激励、行为偏差和公开交易者研究均有空间。夫妻店应优先做可离线验证、对极致延迟依赖较低的路线。

- 工程判断：真正难点不是下单 API，而是市场主数据、订单簿重建、事件驱动回测、延迟/排队/部分成交仿真、不可修改账本、风控与调账。MVP 约需 500-900 人小时；稳定运行通常需要 6-12 个月。
- 资金判断：3,000 美元适合作为最终风险资本上限，不适合第一天全部入金。建议按 0 → 100 → 300 → 1,000 → 3,000 美元递进；研究基础设施预算应单列。
- 最大阻断项：中国大陆的虚拟货币、境外平台和网络竞猜法律风险，以及配偶所在量化公司的个人交易/副业/IP 规定。没有书面或专业确认前，只做研究、数据和模拟。

阅读路线

章节	回答的问题	建议讨论人
0	这条赛道叫什么，与股票量化差别在哪里？	双方
1	哪些是已观察事实，哪些只是宣传或待验证？	双方
2	可研究的 Alpha 有哪些，优先级如何？	量化研究侧牵头
3	系统全貌、回测要求、设备与云成本是什么？	工程侧牵头
4	夫妻店如何分工、用多少钱、如何分阶段？	双方
5	哪些风险会让项目立即停止？	双方 外部合规

0. 赛道定义、特征与命名

0.1 推荐名称

推荐正式名称为“事件合约系统化交易”（SECT）。它强调交易对象是由未来事件结果结算的合约，方法是系统化研究、执行与风险控制。若突出行业，可称“预测市场量化交易”；若突出当前研究重点，可称“预测市场微观结构与低延迟交易”。

名称	适用场景	评价
事件合约系统化交易	白皮书、内部项目、正式研究	最准确；兼容受监管与链上平台
预测市场量化交易	对外沟通、行业研究	通俗，但容易被理解为只做观点预测
事件驱动高频交易	强调低延迟时	容易和股票新闻事件交易混淆
二元期权量化	不建议作为主名称	在中国语境下可能指庄家式押涨跌平台，法律与声誉风险高

0.2 与股票量化赛道的本质区别

维度	事件合约/预测市场	股票/期货量化
收益结构	0/1 或有限离散结果；可能本金归零	连续价格变化，通常可动态退出
标的寿命	大量一次性、短寿命市场	证券主数据相对稳定、长期存在
规则	标题不足以定义资产；结算来源、截止时间、边界条款属于定价核心	交易所规则重要，但单个证券通常不因自然语言规则而改变结算
风险分布	高胜率与罕见全损并存；尾部风险显著	可呈多种分布，但不天然二元
数据	公开 API、链上成交和地址活动较丰富；撤单/报价生命周期可能缺失	专业逐笔数据昂贵，但结构和时间戳规范较成熟
市场结构	平台碎片化、订单簿较薄、结算机制各异	主流交易所深度更高，规则与基础设施更标准
Alpha 半衰期	事件与平台特定，迁移性弱，容量小	部分因子跨标的可复用，容量相对更大
合规	金融、博彩、虚拟货币、地域限制交叉	证券/期货监管路径相对清晰

赛道共性 定价不是单纯预测事件，而是同时预测：真实世界结果、平台采用的结算定义、订单簿如何反应，以及自己的订单能否在价格失效前成交。

1. 已知事实、背景事实与已验证点

1.1 SignalX Demo 的可观察事实

以下数据来自 2026 年 8 月 17 日对 SignalX 控制台和项目介绍的只读检查。它们可证明系统在运行，但不能代替平台对账单、链上地址、资金流水或第三方审计。[S01][S02]

维度	观察值	可得结论	限制
数仓	约 148.1 亿行；386GB 压缩；磁盘使用 2.5TB；43 张表	已存在持续采集与查询体系	统计口径和历史完整性未独立复核
实时性	最新分片更新到当晚约 19:16	采集在持续运行	覆盖率监控查询因旧表名报错
Agent	17 个登记进程，5 个在线	存在多地域/多用途守护进程	其余进程是停用、备用还是故障未知
配置	10 个启用配置；TOML 不可变版本	配置治理思路较专业	版本审批和回滚 SLA 未知
PnL	8 月 +\$915.17；1,270 条已结算；12 盈利日/5 亏损日	短样本内已产生实盘盈利	未核对手续费、返佣、存取款、未结算仓位
资金集中	Predict.fun 主账户贡献约 93.5% 月度盈利	当前优势高度集中	不能据此证明跨平台能力
日志	实时出现订阅、信号、下单、撤单、结算方向和订单 ID	不是静态 PPT 系统	存在 stale market、重连与状态机警告

1.2 已跑通的验证点

- 公开和平台行情可以被稳定采集、压缩和关联查询。
- 短周期加密事件合约可以与 Binance/Chainlink 等参考价格连接。
- 策略信号可以经过账户授权、预交易约束、下单、成交追踪和结算进入统一 PnL。

- 在当前平台和短样本期内，Winner/Tail Sweep 类策略至少产生过正的已结算 PnL。
- 多机房部署、连接预热和低延迟工程对结算附近的竞争具有实际价值。
- 版本化配置、KMS、日志和控制台是长期运行所必需，而不是额外包装。

1.3 尚未验证或存在反证的点

- 长期稳健性：观察期只有约三周；8 月 1 日单日盈利占月度盈利约 53%。
- 资本可扩展性：盘口深度、对手行为和平台限额可能使收益无法线性放大。
- 回测真实性：项目材料自己把“拟合真实订单簿与订单流延迟”列为未来任务。
- PnL 可审计性：早期截图与当前控制台的多日历史数值发生修订，至 8 月 6 日累计差约 \$34.41。
- 8-9ms 优势：可以测量，但“快于 99.999% 对手”缺少公开样本、测量边界和对照组。
- 跨平台能力：当前月度盈利全部来自 Predict.fun，其他账户为 0 或停用。

1.4 行业与平台背景

CFTC 将预测市场产品称为 event contracts，通常以二元或多结果形式结算，用于投机、信息聚合或风险对冲。2026 年美国仍处于快速规则演进期，监管机构同时强调市场创新、市场操纵、内幕信息、合同规则和交易所自律义务。

[S03][S04][S05]

主流平台形成两类架构：一类是 Kalshi 等受监管交易所；另一类是 Polymarket 等以中心化订单簿撮合、链上持仓与结算为特点的平台。Polymarket 的公共接口提供订单簿、成交、用户活动、持仓与解析事件；交易状态还经历 MATCHED、MINED、CONFIRMED、RETRYING 或 FAILED，因此“看到成交”不一定等于最终确认。[S06][S07][S10]

行业规模已足以支持专业参与者，但仍小于成熟期货市场。CFTC 文件称 2025 年受监管预测市场交易量超过 250 亿美元；第三方数据估计 2026 年 7 月三大平台合计约 506 亿美元，其中世界杯造成显著放量。规模增长不等于策略容量增长，尤其是单一短周期盘口。[S05][S24]

1.5 公开数据的价值与盲区

可获得	研究用途	关键盲区
市场规则、截止时间、结果	市场主数据、规则解析、结算研究	规则可能补充或争议；标题不等于规则
L2 订单簿和价格变更	重建盘口、价差、深度、短期反应	聚合价位不一定包含精确队列位置
成交和链上地址活动	交易者画像、资金流、持仓与已实现收益	公开成交缺少私人信号和完整决策过程
自己的订单/成交 WebSocket	OMS、状态机、调账和执行质量	需要安全保存凭证，且存在重试/最终性
参考现货与预言机	lead-lag、公允概率和结算源对齐	平台采用的价格源、采样窗口和精度必须逐市场确认

2026 年两项 Polymarket 微观结构研究给出重要警告：仅凭公开报价流推断买卖方向，和链上真实成交方向的一致度可能只有约 59%；同时，链下订单放置和撤单生命周期无法从链上地址完整恢复，因此从成交记录“复制别人策略”存在结构性不可识别问题。[S15][S16]

2. Alpha 路线：现有路线与可拓展方向

2.1 Alpha 分类框架

路线	经济来源	工程依赖	适合夫妻店	建议阶段
现货—事件合约 Lead-Lag	参考现货先动，事件盘口后反应	高质量时间戳、实时行情、成本模型	高	第一优先
逻辑/结构套利	YES/NO 或互斥结果的总价格异常	市场规则图谱、原子或容错执行	高	第一优先
结算/Tail Sweep	结果趋明但订单簿未完全收敛	极低延迟、精确结算源、强风控	中低	第二阶段
跨平台套利	同一经济事件跨所定价偏差	双账户、资本分仓、规则映射	中	第二阶段
做市/激励	点差、返佣与流动性奖励	库存模型、撤单可靠性、队列仿真	中	第二阶段
行为与校准偏差	散户概率误判、长赔偏差、热门事件偏差	大样本、严格样本外检验	高	研究并行
公开交易者行为	识别高水平交易者或条件策略	地址聚类、交易重建、因果辨识	中	研究并行
新闻/LLM 事件定价	文本信息转概率快于市场	信息源、评测集、低幻觉输出	中低	后期

2.2 现货—事件合约 Lead-Lag

这是最适合独立复刻的基准路线。对 BTC/ETH/BNB 的 5 分钟、15 分钟涨跌合约，使用多个现货源、指数或预言机计算在剩余期限内收于阈值上方的概率，并测量事件盘口相对现货的响应延迟。它既可以形成 taker 信号，也可以形成 maker 报价。

- 输入：现货逐笔、BB0、事件盘口、波动率、剩余时间、平台结算源。

- 最小模型：数字期权概率 + 短时波动率 + 盘口深度；复杂模型可加入跳跃、微观价格和多源延迟。
- 验收：在样本外、扣除费用和最坏合理滑点后，按事件日分层仍为正；收益不由少数结算窗口贡献。
- 风险：对手使用不同模型不代表错误；现货价格先动也可能只是噪声。

2.3 逻辑与结构套利

二元合约天然存在概率约束，例如同一条件下 YES 与 NO 的可执行价格之和、互斥且完备结果集合的价格之和、嵌套事件的单调性。偏离并不自动等于无风险套利：手续费、深度、部分成交、持仓铸造/合并和结算规则差异都会破坏理论利润。

优点 信号解释清楚、容易离线验证、适合构建回测基线；即使最终不能盈利，也能检验市场主数据、规则解析、订单簿和执行系统。

2.4 结算与 Tail Sweep

Demo 的主策略是在结果即将确定或已经可以从参考源推断时，以接近 1 的价格买入胜出方向。其表面胜率很高，但风险收益高度非对称：以 0.99 买入，正常一次只赚约 0.01；一次完整判断错误，理论上可抵消约 99 次正常利润，尚未计费用、重复下单和平台故障。

- 必须独立维护平台的结算源、采样窗口、精度、时区和争议规则。
- 信号要分为“方向推断”“官方可确认”“平台已解析”，不同阶段采用不同限额。
- 任何数据停滞、时钟偏移、价格源分叉、规则不确定都必须 fail closed。
- 3,000 美元账户不得照搬 Demo 中单市场 50-700 美元的名义风险。

2.5 跨平台套利

跨平台价差来自参与者结构、规则、结算资产和网络位置差异。真正的工程问题是“同一经济事件”不一定是“同一法律与结算合约”。需要把每个市场映射为规范化事件、结果集合、结算来源和截止条件，并设置规则相似度阈值。

对 3,000 美元资本，跨所会把资金分散到多个账户，降低每边可用深度，同时增加 KYC、出入金和资金冻结风险。更适合作为数据研究与告警工具，待单平台策略和对账稳定后再实盘。

2.6 做市与激励

Polymarket 对多类市场收取 taker 费用并将部分费用以 maker rebate 返还；Kalshi 也存在流动性和做市激励。激励是 Alpha 的组成部分，但规则可随时变化，不能成为策略的唯一利润来源。[S08][S09][S12]

做市回测必须模拟排队位置、订单存活时间、部分成交、撤单在途和毒性流。管理科学关于限价单的研究强调，队列位置本身具有不确定性；把“盘口触价”当作自己成交，会系统性夸大收益。[S18]

2.7 行为偏差与公开交易者研究

长期存在的候选异常包括 favourite-longshot bias，即低概率结果被高估、高概率结果被低估，但其方向和强度随市场结构变化，且交易成本可能吞噬优势。[S14] 对公开交易者，更合理的目标是识别行为类型和条件信号，而不是逐笔复制。

- 可做：按持仓周期、市场类别、成交频率、价格区间、结果校准和回撤构建交易者画像。
- 不可直接做：把公开地址的下一笔成交视为可同步执行的信号；可见时往往已经过时。

- 需防止：幸存者偏差、地址拆分、资金转移、复制者挤压和排行榜的已实现/未实现口径差异。
- LLM 用途：提出可编码假设、生成特征说明、审查实验日志；不负责决定是否上线。

2.8 研究优先级

优先级	首批实验	成功标准	失败也能沉淀
P0	现货-事件盘口响应曲线	样本外净 edge；时间戳与延迟可解释	统一时间轴、行情与盘口重建
P0	YES/NO 与结果集合约束	可执行而非中间价套利；部分成交可控	市场主数据与规则图谱
P1	Tail Sweep 离线复盘	极端错误率、结算分叉和断流压力测试通过	结算源适配与故障注入
P1	做市/激励影子策略	扣除逆向选择后为正；库存受控	队列模型和 OMS
P2	公开地址行为聚类	稳定的跨期行为类型，而非仅拟合收益	研究数据集和实体解析
P3	LLM 新闻与自动因子	严格冻结评测集；优于简单基线	Agentic 研究平台

3. 工程难度与 IT 投入估算

3.1 推测的完整系统全貌

根据 Demo 页面、Agent 日志、数据表与配置治理，可推测其系统并非一个交易脚本，而是由研究面、交易面和共享控制面组成。独立复刻不需要一开始达到 Demo 的 148 亿行与多机房规模，但系统边界应从第一天设计正确。

系统层	最低要求
数据接入	预测市场 L2/成交/市场状态；Binance/指数/预言机；时间同步与断线恢复
不可修改原始层	原始 WebSocket/REST 消息、接收时间、源时间、序列号，按对象存储分区

系统层	最低要求
标准化数仓	市场主数据、订单簿快照/增量、成交、参考价格、规则与解析结果；ClickHouse/Parquet
研究与特征	Notebook/批任务、实验注册、特征版本、标签、样本切分与结果归档
事件驱动回测	历史回放、订单簿重建、网络延迟、队列、部分成交、费用、结算与故障注入
实时策略引擎	同一策略接口支持 backtest/paper/live；只读信号与交易执行解耦
OMS/EMS	订单状态机、幂等、重试、撤单、成交最终性、持仓和账户适配
风险引擎	下单前限额、市场/策略/账户敞口、每日止损、断流 kill switch、人工总开关
账本与调账	成交、费用、返佣、铸造/合并、赎回、存取款和 NAV；每日不可修改快照
控制与运维	KMS、配置版本、部署、指标、日志、告警、故障演练、审计记录

3.2 回测系统的专业门槛

股票日频回测框架不能直接移植。事件合约的策略收益往往集中在秒级或结算边界，任何“按中间价立即成交”的假设都会严重失真。金融回测研究也表明，大量尝试后选择最好结果容易产生统计幻觉，应记录全部试验并评估回测过拟合概率。[S17]

模块	必须模拟	常见错误
市场时间	源时间、接收时间、处理时间、下单/确认时间	使用单一时间戳；未来数据泄漏
订单簿	快照 增量、序列缺口、跨价、最小 tick	只用 OHLC 或 BBO
成交	队列位置、部分成交、FOK/FAK、撤单在途	触价即全额成交
费用	taker fee、maker rebate、Gas/桥接、入金成本	使用静态统一费率
结算	规则版本、参考源、争议、延迟、0/0.5/1 等结果	只按标题或现货终值判断

模块	必须模拟	常见错误
样本	按事件/日期 purging、walk-forward、冻结样本外	随机 K-fold；参数反复看测试集
风险	并发市场、重复订单、源分叉、平台宕机	单笔独立、无故障的理想仿真

最低回测标准 同一份策略代码或同一策略 DSL 同时运行于历史回放、实时影子和小资金实盘；差异只能来自明确的环境适配层。

3.3 与量化公司常见系统的对齐清单

- Security/Market Master：事件、结果、平台合约、结算规则和版本化映射。
- Market Data Plant：多源接入、序列校验、时间同步、原始消息留存和质量监控。
- Research Platform：数据集版本、特征库、实验注册、参数搜索和样本外冻结。
- Exchange Simulator：订单簿、延迟、队列、费用、部分成交与故障模型。
- OMS/EMS：订单生命周期、幂等、重试、撤单、成交最终性和账户适配。
- Risk/PMS：预交易限额、持仓、相关敞口、日内风险、压力测试和 kill switch。
- Ledger/Reconciliation：平台账单、链上交易、内部账本和 NAV 对账。
- SRE/Security：KMS、密钥轮换、部署审批、日志指标、值班和灾备。

与对象沟通时，应讨论这些系统的通用验收原则，而不是其雇主的具体实现、代码、参数、架构图或策略。

3.4 工程难度与工时

工作包	难度(1-5)	MVP 人时	稳定化人时	主要失败模式
市场主数据与规则	4	50-90	80-160	映射错误造成错误结算
行情采集与数仓	4	80-140	100-220	增量缺口、重连重复、时钟漂移
订单簿回放/回测	5	120-220	200-400	虚假成交、泄漏、成本漏计
策略与研究工具	3	80-160	持续投入	实验不可复现、过拟合
执行/OMS	5	100-180	180-350	重复订单、状态机分叉、撤单失败
风险/账本/对账	5	80-150	160-300	PnL 漂移、敞口失真、无法审计
部署/监控/密钥	4	60-100	100-200	凭证泄露、无告警、恢复失败

去重后，夫妻店 MVP 预计 500-900 人小时；稳定化和跨平台通常超过 1,000 人小时。若两人合计每周投入 20-30 小时，形成可信 MVP 约需 4-6 个月；达到可长期无人值守通常需 6-12 个月。

3.5 IT 设备与云成本

成本按 2026 年公开价格和 Demo 量级推算。R2 标准存储约 \$0.015/GB/月且公网出口免费；AWS 计算按需按秒计费，东京 c7i.large 的公开价格约 \$0.11-0.12/小时量级。实际网络出口、磁盘 IOPS 和多区域流量可能高于计算实例本身。[S19][S20]

阶段	建议配置	一次性投入	月度云成本	说明
本地研究	16+ 核 CPU；64-128GB RAM；4-8TB NVMe；UPS	已有设备：0；补强约 ¥3k-20k	\$10-60	ClickHouse、Parquet、回测与备份
单区域采集	东京或伦敦 2-4 vCPU；100-300GB SSD	0	\$100-250	研究与低频影子交易
单区域小实盘	采集/交易分进程；监控与备用机	0	\$200-500	不含法律、入金和人工
两区域专业化	东京 伦敦/美国；集中数仓；对象存储	0	\$500-1,500	接近小型专业系统，不必首期建设

阶段	建议配置	一次性投入	月度云成本	说明
Demo 量级	4 地域、多 Agent、TB 级磁盘、控制台/KMS	本地服务器另计	\$800-2,500+	仅为推测；没有必要一开始复制规模

预算原则 把 3,000 美元定义为“风险资本”，把设备、云、法律咨询和时间成本单独列账。若 3,000 美元是项目全部现金预算，则前 3-4 个月应只做数据与模拟，不应同时承担专业云成本和实盘风险。

4. 资金、人力与中短期项目规划

4.1 夫妻店角色设计

角色	主要责任	不得越界
工程负责人（你）	数据接入、数仓、回测框架、OMS、风险、部署与审计；项目经理	不根据收益曲线随意改策略；不接触对象雇主资产
量化研究负责人（对象）	假设、统计检验、成本模型、组合与风险评审；研究规范	不带出雇主代码、数据、参数、未公开流程或客户信息
共同职责	合规门槛、上线审批、资金拨付、每日复核、停机决策	任何一方均可一票停止实盘

4.2 六个月阶段计划与闸门

阶段	时间	交付物	通过条件	资金上限
-1 合规与清洁室	第 1-2 周	法律问题清单、雇主申报、平台资格、IP 边界	无账户代持、无 VPN 绕过、无雇主冲突；律师/合规意见允许继续	\$0
0 数据底座	第 3-6 周	单平台 单参考源；原始消息、主数据、质量仪表盘	覆盖率≥99.9%；可重复重建盘口；时钟误差可测	\$0
1 回测与基线	第 7-12 周	事件驱动回测；2 个 P0 策略；实验注册	样本外扣费后为正；无明显泄漏；PnL 可逐笔解释	\$0
2 影子交易	第 13-18 周	实时报价但不下单；模拟订单与平台盘口对比	连续 4-6 周；延迟/成交模型误差在阈值内；无 P0 故障	\$0

阶段	时间	交付物	通过条件	资金上限
3 接口金丝雀	第 19–20 周	最小金额真实订单、撤单、成交、结算、对账	账户/账本完全一致；故障时能自动停机	\$100
4 小资金验证	第 21–26 周	单策略、单平台、受限实盘	≥300 已结算事件；最大回撤和执行偏差合格	\$300
5 扩展	6 个月后	第二策略/平台；审计月报	≥90 天稳定；≥1,000 结算记录；无资金/合规事件	\$1,000→\$3,000

4.3 3,000 美元资金部署方案

3,000 美元应当是最高可损失金额，而不是第一笔入金。未部署资本不应留在交易平台。下面是条件式阶梯，不是收益承诺。

层级	入场条件	账户资本	单市场风险	日止损	升级条件
L0	研究/模拟	\$0	\$0	\$0	回测和影子门槛通过
L1	验证 API/账本	\$100	\$1–5	\$10	20+ 完整生命周期 无调账差异
L2	小资金金丝雀	\$300	\$5–15	\$15	300+ 结算；至少 30 天
L3	初步实盘	\$1,000	\$10–30	\$30	90 天；压力测试和 对账通过
L4	研究资本上限	\$3,000	\$15–50	\$60	需双方重新审批； 不得自动升级

对 0.99 附近的 Tail Sweep，不使用普通胜率作为仓位依据。应以“整笔本金可能损失”的压力场景计入单市场风险，并限制同时开放的结算窗口数量。

4.4 六个月现金预算（不含人工）

项目	精简方案	建议方案	备注
风险资本	\$300 起，最高 \$3,000	\$3,000 预留但分阶段部署	未部署部分不进入平台

项目	精简方案	建议方案	备注
总现金需求	若只研究：约 \$1k-2k 咨询	含 \$3k 风险资本：约 \$5k-8k 咨询	设备已有时的量级估算

4.5 开户、资金与实操风险

- 平台资格：平台允许注册不等于居住地法律允许交易；平台地理限制也会变化。Polymarket 明确禁止 VPN 绕过限制；Kalshi 对国际用户要求 KYC，并要求用户自行确认当地合法性。[S11][S13]
- 实名与账户：禁止借用、代持、共用或远程控制另一方账户。交易账户、银行卡/卡片、钱包和税务主体必须一致。
- 资金路径：链上 USDC、虚拟货币出入金、跨境汇款和银行卡入金分别涉及银行、平台、税务和外汇问题；逐项取得专业意见。
- 密钥安全：硬件钱包或隔离签名、API 权限最小化、交易与提币权限分离、密钥轮换、应急撤销。
- 平台风险：冻结、KYC 复核、费率变化、API 变更、限额、结算争议和平台故障都可能让策略与资金同时失效。
- 记录义务：保存开户条款版本、每次入出金、成交、费用、返佣、链上交易和每日 NAV，以便调账和税务咨询。

4.6 中国大陆与雇主合规的前置门槛

高风险提示 人民银行等十部门银发〔2021〕237号目前仍被监管法规库标注为现行有效；其内容涉及虚拟货币、虚拟货币衍生品、境外平台向境内居民提供服务及相关资金活动。最高法也曾明确：庄家式、输者本金归网站的网络“二元期权”可被认定为赌博网站。[S21][S22] 本项目的 CLOB 对手盘结构并不等同于该案例，但不能因此排除适用其他金融、博彩、外汇或网络规定。

因此本白皮书不判断某个平台或某种资金路径在中国大陆是否合法。阶段 -1 的产物必须包括：由熟悉虚拟资产、跨境交易与网络博彩边界的律师出具的针对性意见；若无法获得明确意见，则项目永久限制在公开数据研究、模拟和软件工程。

对象在量化公司任职还会触发个人账户交易、外部兼职、知识产权、竞业、保密和利益冲突规定。最稳妥做法是提交书面申报，只讨论公开的量化工程原则，并保留清洁室记录。禁止使用雇主电脑、代码、数据、交易账户、云资源或工作时间。

5. 风险评估、时间评估与最终建议

5.1 风险矩阵

风险	概率	影响	主要控制	触发停机
法律/平台资格	中-高	极高	律师意见、雇主申报、实名账户、禁绕过	任何不确定性升级或平台警告
结算定义错误	中	极高	规则版本、双人复核、模糊市场禁交易	规则源不一致/无法解析
回测过拟合	高	高	冻结样本外、全实验登记、PB0/压力测试	收益集中或样本外反转
延迟/断流	高	高	多源心跳、时钟监控、fail closed	stale feed、时钟偏差超限
重复/错误下单	中	极高	幂等 ID、状态机、单市场限额、总开关	内部账本与平台不一致
平台/链上最终性	中	高	MATCHED≠CONFIRMED；重试与调账	RETRYING/FAILED 累积
尾部全损	中	高	按本金损失计风险、并发窗口限制	单日亏损/异常结算
资金冻结/出金	中	高	小余额、定期出金演练、资金分离	KYC 复核或提现失败
家庭协作	中	中	职责分离、双人审批、固定复盘	争议时默认不交易
时间与倦怠	高	中	限制范围、每周时长、明确 kill criteria	连续 4 周无法交付里程碑

5.2 时间评估

目标	乐观	基准	保守
可靠数据底座	4 周	6-8 周	12 周
可审计事件驱动回测	8 周	12-16 周	24 周
连续影子交易	第 3 月	第 4-5 月	第 6-8 月
首笔受控实盘	第 4 月	第 5-6 月	合规或模型不通过 则不做
判断策略是否可继续	6 个月	9-12 个月	可能始终无法证明

5.3 Kill Criteria（停止标准）

- 无法取得明确的平台资格或居住地法律意见；任何方案依赖 VPN、代持或虚假 KYC。
- 对象所在公司不允许该类个人交易/外部项目，或无法建立清洁室边界。
- 连续 8-12 周仍不能实现可重复订单簿重建和逐笔 PnL 调账。
- 样本外收益扣除费用与最坏合理执行假设后为负，或超过 30% 利润来自单一事件/单日。
- 影子交易与回测的成交/滑点偏差长期不可解释。
- 发生密钥泄露、未授权订单、账本不一致、无法撤单或资金出入异常。
- 任何一方认为家庭财务、工作或关系成本超过研究价值。

5.4 条件式 GO / NO-GO

决策	结论	理由
是否值得研究	GO	赛道增长、数据开放、系统问题有技术含量，团队能力互补

决策	结论	理由
是否适合清洁室复刻	GO	基于公开 API 和独立代码可形成可验证能力；禁止复制私有资产
是否立即开户实盘	NO-GO	法律、雇主、平台资格和资金路径尚未完成审查
是否首日投入 \$3,000	NO-GO	缺少独立回测、影子交易、对账和风险控制
是否以 6 个月为首期	GO	足够验证工程和流程；不承诺产生可持续 Alpha
是否主攻极低延迟	暂缓	资本小、运维重；先建立可离线验证的结构/lead-lag 基线

最终建议 把项目立项为“六个月、公开数据、清洁室实现、先模拟后实盘”的家庭研究计划。第一阶段成功标准不是赚钱，而是：系统可复现、账目可审计、风险可停止、合规可解释。若这些成立，再讨论 3,000 美元全部部署。

附录 A：与对象的首次对齐会议议程

1. 确认项目性质：家庭自营研究，不是公司、不募资、不代客、不使用朋友或雇主的非公开资产。
2. 逐条阅读对象的劳动合同、个人交易政策、外部兼职/IP/竞业与申报要求。
3. 讨论量化公司中回测、OMS、风险、调账和上线审批的“验收原则”，不讨论雇主具体实现。
4. 选择唯一首期平台、唯一参考价格源、唯一市场类别；拒绝同时做多平台、多品类。
5. 决定 P0 Alpha：现货 lead-lag 与逻辑约束各一个；Tail Sweep 仅复盘。
6. 确定每周总投入时间、家庭预算、谁拥有一票停机权，以及何时复盘。
7. 列出必须向律师确认的事实：居住地、国籍/税务、平台、结算资产、入出金方式、自动化程度。

附录 B：上线前检查清单

- ☐ 法律意见与平台资格已存档；不依赖绕过地理限制。
- ☐ 雇主书面申报/确认完成；清洁室记录建立。
- ☐ 原始数据可回放，增量缺口、时钟和覆盖率有告警。
- ☐ 市场规则版本化，模糊/争议市场默认不交易。
- ☐ 回测包含费用、延迟、队列、部分成交、撤单和结算。
- ☐ 所有实验留痕，测试集冻结，策略通过样本外和压力测试。
- ☐ OMS 幂等；MATCHED/MINED/CONFIRMED/FAILED 状态完整。
- ☐ 单市场、策略、平台、账户和日内限额可由风险层强制执行。
- ☐ 内部账本能与平台和链上逐笔调账；每日 NAV 锁定。
- ☐ 密钥最小权限、备份、轮换和紧急撤销演练完成。
- ☐ 影子交易连续 4-6 周；回测与实时偏差在阈值内。
- ☐ 双方共同签字批准本次资本层级；未部署资本不在平台。

附录 C：资料来源

资料访问日期：2026 年 8 月 17 日。平台规则、费率、地理限制和监管状态可能变化，实盘前必须重新核对。

编号	来源	URL
S01	SignalX Console（需授权访问）	https://app.signalx.net/warehouse
S02	SignalX Research – Project Brief / Architecture & Strategies	https://projectbrief.signalx.net/brief
S03	CFTC – Understanding Prediction Markets and Event Contracts	https://www.cftc.gov/LearnandProtect/PredictionMarkets
S04	CFTC Staff Advisory 26-08 – Prediction Markets	https://www.cftc.gov/csl/26-08/download
S05	CFTC 2026 Prediction Markets Rulemaking / Federal Register materials	https://www.cftc.gov/media/14151/NPRM_PredictionMarkets060926/download

编号	来源	URL
S06	Polymarket Docs – Market Data Overview	https://docs.polymarket.com/market-data/overview
S07	Polymarket Docs – WebSocket User Channel / Order and Trade Lifecycle	https://docs.polymarket.com/market-data/websocket/user-channel
S08	Polymarket Docs – Fees	https://docs.polymarket.com/trading/fees
S09	Polymarket Docs – Maker Rebates	https://docs.polymarket.com/market-makers/maker-rebates
S10	Polymarket Docs – Resolution	https://docs.polymarket.com/concepts/resolution
S11	Polymarket Help – Geographic Restrictions	https://help.polymarket.com/en/articles/13364163-geographic-restrictions
S12	Kalshi API – WebSocket Quick Start	https://docs.kalshi.com/getting_started/quick_start_websockets
S13	Kalshi Help – International Access and Individual Signup	https://help.kalshi.com/en/articles/14026044-can-i-trade-on-kalshi-from-outside-the-united-states
S14	Favorite-Longshot Bias research overview / primary literature entry	https://pubs.aeaweb.org/doi/abs/10.1257/mic.2.1.58
S15	The Anatomy of a Decentralized Prediction Market: Microstructure Evidence from the Polymarket Order Book	https://arxiv.org/abs/2604.24366
S16	Fill-Side Non-Retail Trading on Polymarket: Behavioral Tiers and Quote-Attribution Constraints	https://arxiv.org/abs/2605.11640
S17	Bailey & López de Prado – How Backtest Overfitting Leads to False Discoveries	https://escholarship.org/uc/item/9tq3327h
S18	Queuing Uncertainty of Limit Orders	https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/mnsc.2023.03371
S19	Cloudflare R2 Pricing	https://developers.cloudflare.com/r2/pricing/
S20	AWS EC2 Pricing	https://aws.amazon.com/ec2/pricing/
S21	中国人民银行等十部门：银发〔2021〕237号	https://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/4348658/index.html
S22	最高人民法院：网络“二元期权”赌博性质相关典型案例说明	https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/283901.html
S23	CFTC Prediction Markets Customer Fact Sheet	https://www.cftc.gov/sites/default/files/2026/04/PredictionMarketFactSheet.pdf

编号	来源	URL
S24	The Block – July 2026 Kalshi/Polymarket combined volume estimate	https://www.theblock.co/amp/post/410382/kalshi-polymarket-volume-july

附录 D：关键假设与版本说明

- 项目为两名自然人的家庭内部研究，不向第三方募集资金、代客交易、销售信号或提供平台服务。
- 所有实现基于公开资料、公开 API 和自主开发；不复制 SignalX 或任何雇主的代码、配置和私有数据。
- IT 成本为量级估算，不包含人工机会成本、税务、法律服务的最终报价和不可预见的平台费用。
- 3,000 美元为最高风险资本设想，不代表建议投资金额，也不代表项目具备正收益。
- v0.1 重点是认知对齐；下一版本应在对象与法律专业人士反馈后更新平台范围、账户路径、P0 Alpha 与验收阈值。

– 文档结束 –